Класста колдонуу: Пайыз колдонмолору жана чен

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-payyz-chen-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: арзандатуудан кийинки бааны жана 12% КНС кошулган бааны табат, жөнөкөй пайызды бир жана бир нече жылга эсептейт, пайыздык өзгөрүүнү мурунку мааниден табат, ченди (сом/кг, л/мүн, сөз/мүн, км/л) колдонуп жалпы санды же убакытты эсептейт жана эң пайдалуу сатып алууну тандайт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Баетовдогу мектеп дүкөнү. Болжолдоо: акча жетеби?	Сандарды доскага жазам.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 80 → 100 сом, 20% же 25%?	Эрмек менен Нурайдын жообун доскага.
10–17	11	К: 10 × 10 тор жана буурчак: 3 жылдык жөнөкөй пайыз; кранды өлчөө.	Тор доскада; кран же чака менен.
17–22	12–13	С: үч тилке, 100% = негиз; А: 4 эреже жана Пойа.	Тилкелерди доскага чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (КНС, кран) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 6 200 сом, принтер 5 850 сом, 350 сом калат.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар «негиз эмне?» деп сурап, пайызды мурунку суммадан эсептешет; жөнөкөй пайызды жыл санына көбөйтүшөт.
- Чечүүчү суроодо 5 400 (М2), 1 200 (М1) же 5 024 (М3) көп болсо, 10 × 10 тор жана буурчакка кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
10 × 10 тор	Чакмак дептерден кесилген 10 × 10 чакмак	жупка 1–2
Буурчак	Буурчак, жасмык же майда таш: 1 буурчак = 1%	жупка 30
«Мектеп дүкөнү»	Бош ороолор (шире пакети, печенье кагазы, дептер) жана баа белгилери	класска 10–12
Арзандатуу жапсырмасы	Кагаздан: «−10%», «−25%», «+12% КНС»	класска 6
Кран жана бөтөлкө	1 л бош бөтөлкө, телефон секундомери (кран жок болсо: чака жана чөмүч)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Банкта: 5 000 сом, жылына 8% жөнөкөй пайыз, 3 жыл. Принтер 6 500 сом, 10% арзан.
2. 1 жыл: 5 000 × 8% = 400 сом; 3 жыл: 3 × 400 = 1 200 сом; баары 6 200 сом.
3. Принтер: 6 500 × 0,9 = 5 850 сом; 6 200 − 5 850 = 350 сом калат.
4. Пайыздык өзгөрүү = айырма ÷ мурунку маани: 80 → 100: 20 ÷ 80 = 25%.
5. Чен: 1 л 15 секундда → 4 л/мүн; 18 л ÷ 4 = 4,5 мүн.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 10% жана 1%ды оозеки табат, арзандатууну жана КНСти көбөйтүүчү менен жазат, жөнөкөй пайызды жыл санына көбөйтөт, ченди таап убакытты бөлүү менен эсептейт жана ыкмасын түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 10% жана 1%дан кура: 8% = 10% − 2%; 5 000 → 500 − 100 = 400.
- Көбөйтүүчү: −10% → × 0,9; +12% → × 1,12; 3 × 8% → × 1,24.
- Чен таблицасы: 15 сек → 1 л, 1 мүн → 4 л, 30 сек → 2 л.
- Негизди сура: «мурун канча эле?» 80 → 100 = +25%, 100 → 80 = −20%.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	10% жана 1%	6 500 сомдун 10%ы; 400 сомдун 1%ы
Шейшемби	Арзандатуу	800 сом, −10%; 1 200 сом, −25%
Шаршемби	КНС 12%	500 сом + 12%; 200 сом + 12%
Бейшемби	«Кантип таптың?»	5 000 сом, 8%, 3 жыл
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Пайыздык өзгөрүү	40 → 50; 50 → 40
Шейшемби	Чен	3 кг 270 сом; 8 л 2 мүнөттө
Шаршемби	Ченден убакыт	18 л, 4 л/мүн; 450 сөз, 30 сөз/мүн
Бейшемби	Эң пайдалуу	1 л 95 сом же 250 мл 25 сом
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
10% жана 1%				
Арзандатуу: жаңы баа				
КНС 12% кошом				
Көбөйтүүчү (× 0,9; × 1,12)				
Жөнөкөй пайыз: 1 жыл				
Жөнөкөй пайыз: бир нече жыл				
Пайыздык өсүү				
Пайыздык азаюу				
Чен: сом/кг, л/мүн				
Ченден убакыт				
сек ↔ мүн, мл ↔ л				
Эң пайдалуусун тандайм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.